

ANALISIS DAN SINTESIS SISTEM REKOMENDASI HYBRID PADA PLATFORM E-COMMERCE: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) BERBASIS PROTOKOL PRISMA

M. Faris Septia Rumondor [cite: 1]

Departemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer [cite: 1]

ABSTRAK

Perkembangan industri e-commerce yang sangat pesat memicu ledakan informasi produk yang mempersulit pengguna dalam menentukan pilihan pembelian [cite: 1]. Sistem rekomendasi hadir sebagai solusi krusial untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna [cite: 1]. Namun, metode konvensional seperti Collaborative Filtering (CF) dan Content-Based Filtering (CBF) mengalami keterbatasan inheren berupa data sparsity dan cold start [cite: 1]. Pendekatan hybrid mengintegrasikan berbagai paradigma komputasi untuk mengatasi limitasi tersebut [cite: 1]. Artikel ini menyajikan Systematic Literature Review (SLR) komprehensif menggunakan protokol PRISMA untuk memetakan arsitektur, metrik evaluasi, serta tantangan implementasi sistem rekomendasi hybrid pada e-commerce dalam lima tahun terakhir (2021–2026) [cite: 1]. Dari 185 artikel yang diidentifikasi dari database Scopus, IEEE Xplore, dan Google Scholar, terpilih 35 studi utama yang memenuhi kriteria inklusi ketat [cite: 1]. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi Collaborative Filtering dengan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) berbobot dan Deep Learning (seperti Neural Collaborative Filtering) mendominasi arsitektur mutakhir (45%) [cite: 1]. Kombinasi ini berhasil menurunkan nilai Root Mean Squared Error (RMSE) rata-rata sebesar 12-18% dibandingkan model tunggal [cite: 1]. Tantangan kritis utama yang diidentifikasi mencakup masalah skalabilitas waktu nyata (real-time scalability) dan pengelolaan cold start pada produk baru tanpa metadata yang kaya [cite: 1]. Kumpulan temuan ini memberikan panduan strategis bagi pengembang sistem dalam merancang arsitektur rekomendasi yang tangguh untuk platform e-commerce skala menengah hingga besar [cite: 1].

Kata Kunci: *Systematic Literature Review, Sistem Rekomendasi Hybrid, E-Commerce, PRISMA, K-Nearest Neighbor, Collaborative Filtering [cite: 1].*

1. PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital yang masif, platform perdagangan elektronik (e-commerce) telah bergeser dari sekadar medium transaksi menjadi ekosistem informasi yang sangat kompleks dengan jutaan komoditas produk [cite: 1]. Ledakan volume data transaksi dan katalog produk ini memunculkan fenomena information overload, di mana pengguna mengalami kebingungan kognitif akibat terlalu banyaknya opsi produk yang tersedia di hadapan mereka [cite: 1]. Guna memitigasi isu penurunan retensi konsumen tersebut, sistem rekomendasi (recommendation system) diimplementasikan sebagai mesin personalisasi inti yang secara proaktif memprediksi dan menampilkan item yang paling relevan dengan preferensi spesifik masing-masing konsumen [cite: 1].

Secara taksonomis, terdapat dua paradigma klasik yang merajai domain pengembangan sistem personalisasi ini, yaitu Content-Based Filtering (CBF) dan Collaborative Filtering (CF) [cite: 1]. CBF bekerja dengan mengeksplorasi kemiripan fitur intrinsik produk—seperti kategori, deskripsi teks, warna, nama brand, dan harga—terhadap profil interaksi historis pengguna [cite: 1]. Sebaliknya, teknik CF mengabaikan atribut fisik dari produk tersebut dan sepenuhnya bersandar pada matriks rating atau riwayat log transaksi komunitas pengguna untuk mengidentifikasi kemiripan perilaku antar-pengguna (user-based) maupun antar-item (item-based) [cite: 1].

Kendati kedua metode konvensional tersebut menunjukkan efektivitas fungsional yang signifikan pada skala data kecil, masing-masing menyimpan kelemahan struktural yang akut [cite: 1]. CBF kerap terjebak dalam masalah overspecialization, di mana rekomendasi yang dihasilkan terlalu monoton dan gagal memberikan efek kejutan (serendipity) karena sistem hanya menyarankan item yang memiliki kemiripan linier tinggi dengan apa yang telah dikonsumsi di masa lampau [cite: 1]. Di sisi lain, CF sangat rentan terhadap kendala data sparsity (kelangkaan data rating interaksi) dan cold start problem [cite: 1]. Masalah cold start ini merujuk pada kondisi di mana pengguna baru atau produk baru yang belum memiliki riwayat penilaian atau transaksi sama sekali tidak dapat diproses secara akurat oleh algoritma penyaringan [cite: 1].

Untuk mengatasi limitasi inheren tersebut, perhatian komunitas peneliti dan praktisi senior dalam ranah informatika bergeser secara masif menuju pengembangan Sistem Rekomendasi Hybrid [cite: 1]. Pendekatan hybrid beroperasi dengan mengombinasikan dua atau lebih teknik penyaringan (misalnya mengawinkan kekuatan analisis metadata teks dari CBF dengan

kedalaman analisis pola perilaku transaksional dari CF) ke dalam satu kesatuan arsitektur komputasi tunggal [cite: 1]. Mengingat variasi arsitektur hybrid berkembang sangat pesat dengan melibatkan integrasi algoritma kecerdasan buatan seperti Deep Learning dan pengklasteran tingkat lanjut seperti K-Nearest Neighbor (KNN) berbobot, maka diperlukan sebuah tinjauan literatur secara sistematis untuk mengevaluasi peta jalan riset saat ini [cite: 1].

Artikel Systematic Literature Review (SLR) ini disusun secara rigid mengacu pada protokol PRISMA untuk mensintesis kontribusi ilmiah terkini, mengomparasi kinerja metrik kuantitatif, serta menyingkap tantangan teknis dalam implementasi sistem rekomendasi hybrid pada platform e-commerce [cite: 1]. Riset ini diarahkan secara spesifik untuk menjawab tiga Pertanyaan Penelitian (Research Questions) utama [cite: 1]:

- **RQ1:** Bagaimana taksonomi arsitektur dan kombinasi algoritma yang paling dominan digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi hybrid pada platform e-commerce dalam lima tahun terakhir? [cite: 1]
- **RQ2:** Bagaimana performa komparatif dari aspek akurasi prediktif dan metrik evaluasi sistem hybrid jika dibandingkan dengan pendekatan model tunggal (seperti tunggal CF atau CBF)? [cite: 1]
- **RQ3:** Apa saja tantangan teknis utama dan batasan infrastruktur yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem rekomendasi hybrid secara waktu nyata (real-time processing)? [cite: 1]

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR) secara ketat berdasarkan pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) versi 2020 [cite: 1]. Langkah tersebut ditempuh guna menjamin bahwa seluruh proses pencarian, penyaringan, dan penarikan kesimpulan dari artikel ilmiah terhindar dari bias subjektif serta memiliki tingkat replikasi akademik yang tinggi [cite: 1].

2.1 Strategi Pencarian Data (Search Strategy)

Pencarian artikel ilmiah dilakukan secara elektronik pada tiga database bereputasi tinggi di bidang informatika, teknik elektro, dan ilmu komputer, yaitu: IEEE Xplore, Scopus, dan Google Scholar [cite: 1]. Batasan waktu publikasi ditetapkan dari tahun 2021 hingga pertengahan 2026 untuk menangkap perkembangan teknologi dan algoritma paling mutakhir [cite: 1]. Rumusan kata kunci (search string) dirancang menggunakan operator Boolean (AND/OR) sebagai berikut [cite: 1]:

```
("hybrid recommendation" OR "hybrid filtering" OR "sistem rekomendasi hybrid") AND
```

("e-commerce" OR "online store" OR "online retailing") AND ("collaborative filtering" OR "k-nearest neighbor" OR "deep learning") [cite: 1]

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk memfilter artikel yang benar-benar relevan dari hasil pencarian awal yang masif, ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang tegas [cite: 1]. Parameter seleksi ini dirangkum secara transparan dalam Tabel 1 [cite: 1].

Kriteria Inklusi (Inclusion Criteria) [cite: 1]	Kriteria Eksklusi (Exclusion Criteria) [cite: 1]
Artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau prosiding konferensi internasional/nasional bereputasi dalam rentang tahun 2021–2026 [cite: 1].	Artikel berupa book chapter, tesis, disertasi, abstrak seminar, atau laporan industri yang tidak melalui proses peer-review [cite: 1].
Fokus utama penelitian mengeksplorasi arsitektur sistem rekomendasi hybrid yang diterapkan pada domain e-commerce atau retail online [cite: 1].	Penelitian hanya membahas satu metode rekomendasi secara terisolasi (misal hanya membahas optimasi algoritma CF murni) [cite: 1].
Menyediakan data empiris mengenai metrik evaluasi performa model secara jelas (seperti RMSE, MAE, Precision, Recall, F1-Score) [cite: 1].	Studi konseptual murni tanpa adanya simulasi, eksperimen data, atau pengujian algoritma formal [cite: 1].
Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan akses teks lengkap (full-text availability) [cite: 1].	Artikel duplikat, artikel pendek (short paper < 4 halaman), atau artikel yang terkunci di balik sistem berbayar non-institusional [cite: 1].

2.3 Tahapan Seleksi Studi (Prosedur PRISMA)

Proses seleksi dijalankan melalui empat fase terstruktur sesuai standar PRISMA [cite: 1]. Pertama, pada tahap **Identifikasi**, query pencarian menghasilkan total 185 artikel dari tiga database (IEEE Xplore = 55, Scopus = 60, Google Scholar = 70) [cite: 1]. Kedua, pada tahap **Screening**, dilakukan eliminasi terhadap 35 artikel duplikat, dilanjutkan dengan pemeriksaan judul dan abstrak yang menyaring keluar 65 artikel karena ketidaksesuaian domain aplikasi [cite: 1]. Ketiga, pada tahap **Kelayakan (Eligibility)**, sebanyak 85 artikel ditinjau secara

menyeluruh (full-text review) untuk memastikan kesesuaian dengan parameter kriteria seleksi [cite: 1]. Hasilnya, 50 artikel dieksklusi karena data eksperimen tidak valid atau tidak lengkap [cite: 1]. Keempat, pada tahap **Inklusi**, terpilih 35 artikel studi utama (primary studies) yang lolos seluruh tahapan seleksi untuk dianalisis dan diekstraksi datanya secara mendalam [cite: 1].

3. HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini memaparkan sintesis data empiris dari 35 artikel terpilih untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan secara formal [cite: 1].

3.1 Taksonomi Arsitektur dan Kombinasi Algoritma (Menjawab RQ1)

Berdasarkan ekstraksi data terhadap 35 studi utama, peta kombinasi algoritma dalam sistem rekomendasi hybrid pada platform e-commerce tidak lagi bertumpu pada penggabungan linier sederhana antara CBF dan CF [cite: 1]. Integrasi teknologi terkini bergeser ke arah arsitektur non-linier menggunakan teknik kecerdasan buatan tingkat tinggi [cite: 1]. Distribusi taksonomi arsitektur yang ditemukan diilustrasikan secara mendetail pada Tabel 2 [cite: 1].

No [cite: 1]	Kombinasi Arsitektur Algoritma [cite: 1]	Persentase Kemunculan [cite: 1]	Fokus Paradigma Komputasi [cite: 1]
1 [cite: 1]	Collaborative Filtering + Deep Learning (Neural Networks / NCF) [cite: 1]	45% [cite: 1]	Non-linear Interaction Matrix [cite: 1]
2 [cite: 1]	Collaborative Filtering + K-Nearest Neighbor (KNN) Berbobot [cite: 1]	30% [cite: 1]	Similarity Optimization & Efficient Cluster [cite: 1]
3 [cite: 1]	Content-Based Filtering + Knowledge-Based System (Ontology)	15% [cite: 1]	Semantic Metadata Enrichment [cite: 1]

No [cite: 1]	Kombinasi Arsitektur Algoritma [cite: 1]	Persentase Kemunculan [cite: 1]	Fokus Paradigma Komputasi [cite: 1]
	[cite: 1]		
4 [cite: 1]	Metode Metaheuristik / Lainnya (Genetic Algorithm, Fuzzy Logic) [cite: 1]	10% [cite: 1]	Dynamic Parameter Tuning [cite: 1]

Dominasi arsitektur **Collaborative Filtering + Deep Learning** (45%) dipicu oleh kemampuan jaringan saraf tiruan (seperti Neural Collaborative Filtering atau NCF dan Autoencoders) dalam memetakan ruang laten pengguna dan item secara non-linier tinggi [cite: 1]. Model ini sangat tangguh dalam mengekstrak representasi tersembunyi dari data transaksi e-commerce yang berskala raksasa [cite: 1].

Di sisi lain, kombinasi **Collaborative Filtering + K-Nearest Neighbor (KNN) Berbobot** memegang porsi yang sangat signifikan sebesar 30% [cite: 1]. Pendekatan ini umumnya beroperasi dengan menghitung kemiripan (similarity score) antar-tetangga terdekat menggunakan fungsi jarak Euclidean atau Cosine yang dimodifikasi dengan matriks pembobotan dinamis (weighted hybrid) [cite: 1]. Alasan tingginya popularitas arsitektur ini adalah efisiensi komputasinya yang jauh lebih ringan daripada model Deep Learning [cite: 1]. Hal tersebut membuatnya sangat aplikatif untuk diintegrasikan pada arsitektur server lokal e-commerce skala menengah (seperti situs penjualan fashion retail lokal Style Avenue Srengat) tanpa memerlukan kluster GPU server yang mahal [cite: 1].

3.2 Evaluasi dan Komparasi Performa Metrik (Menjawab RQ2)

Metrik evaluasi yang digunakan oleh mayoritas literatur dibagi menjadi dua kategori utama: metrik akurasi prediksi nilai rating dan metrik akurasi rekomendasi Top-N produk (klasifikasi biner) [cite: 1]. Metrik prediksi rating diukur menggunakan Root Mean Squared Error (RMSE) dan Mean Absolute Error (MAE) [cite: 1]. Formulasi matematis standar untuk kalkulasi nilai RMSE didefinisikan sebagai berikut [cite: 1]:

$$\text{RMSE} = \sqrt{((1 / n) * \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2)} \text{ [cite: 1]}$$

Di mana n melambangkan jumlah total item produk yang dievaluasi dalam pengujian, y_i menunjukkan nilai rating riil yang diberikan oleh pengguna, dan $\hat{y}_i$ merepresentasikan nilai rating prediksi yang dihasilkan oleh algoritma sistem rekomendasi hybrid [cite: 1].

Analisis komparatif terhadap data eksperimen di dalam 35 artikel membuktikan secara empiris bahwa model hybrid secara konsisten mengungguli model tunggal [cite: 1]. Sebanyak 88% dari studi melaporkan bahwa penambahan komponen konten atau KNN berbobot ke dalam arsitektur Collaborative Filtering sukses menurunkan nilai RMSE dan MAE secara signifikan [cite: 1]. Rata-rata penurunan nilai error (peningkatan akurasi) berkisar antara **12% hingga 18%** jika dibandingkan secara head-to-head dengan algoritma CF standar atau CBF konvensional [cite: 1].

Pada metrik klasifikasi Top-N (diukur menggunakan Precision, Recall, dan F1-Score), sistem hybrid menunjukkan keunggulan rata-rata sebesar 14% dalam presisi penayangan produk [cite: 1]. Hal ini terjadi karena ketika data rating sangat minim (sparse), komponen berbasis konten atau berbasis pengklasteran tetangga terdekat (KNN) mengambil alih proses kalkulasi kemiripan produk untuk mengisi kekosongan informasi, sehingga sistem terhindar dari kegagalan prediksi total [cite: 1].

4. PEMBAHASAN AND IMPLIKASI REKAYASA

Sintesis mendalam dari temuan SLR ini menyingkap pola penting mengenai bagaimana evolusi sistem personalisasi bergerak di ranah informatika, khususnya industri e-commerce [cite: 1]. Integrasi algoritma KNN berbobot terbukti menjadi solusi pragmatis yang menjembatani kesenjangan antara akurasi tinggi dan efisiensi komputasi di sisi server lokal [cite: 1]. Dengan memberikan bobot ekstra pada kedekatan fitur komoditas produk retail, kelemahan mendasar CF berupa cold start problem pada user baru dapat diredam secara efektif [cite: 1].

Namun demikian, analisis mendalam terhadap **RQ3** berhasil menyingkap tiga tantangan teknis krusial yang masih membayangi implementasi sistem rekomendasi hybrid secara waktu nyata (real-time processing) di lingkungan produksi berskala luas [cite: 1]:

1. **Skalabilitas Waktu Nyata (Real-time Scalability):** Masalah komputasi utama terjadi karena kalkulasi matriks kemiripan pengguna atau item (similarity matrix) memiliki kompleksitas waktu komputasi sebesar $O(M \times N)$ atau bahkan lebih tinggi, di mana M adalah jumlah user dan N adalah jumlah item produk [cite: 1]. Ketika platform e-commerce mengalami lonjakan trafik transaksi yang masif secara simultan, pembaruan rekomendasi secara real-time memicu lonjakan beban CPU/RAM server yang sangat berat [cite: 1]. Hal ini kerap memaksa arsitektur sistem diturunkan menjadi kalkulasi offline terjadwal (misal komputasi harian), yang berakibat pada hilangnya sensitivitas sistem terhadap perubahan minat instan pengguna [cite: 1].
2. **Masalah Cold Start Produk Baru yang Ekstrem:** Kendati sistem hybrid mengklaim mampu mengatasi cold start dengan memanfaatkan metadata produk (CBF), pada

kenyataannya, banyak produk baru yang diunggah oleh penjual e-commerce tidak dilengkapi dengan deskripsi tekstual yang memadai atau tag kategori yang akurat [cite: 1]. Minimnya data fitur tekstual ini menyebabkan subsistem CBF gagal membangun vektor representasi produk secara presisi, sehingga sistem hybrid pun tetap memuntahkan rekomendasi dengan akurasi yang rendah pada fase awal peluncuran produk tersebut [cite: 1].

3. **Kompleksitas Sinkronisasi Multi-Pipeline Data:** Arsitektur hybrid mensyaratkan berjalannya dua atau lebih alur pemrosesan data (data pipeline) yang berbeda secara paralel [cite: 1]. Sinkronisasi data antara log perilaku klik pengguna (untuk komponen CF) dan pembaruan inventaris produk (untuk komponen CBF atau KNN) memerlukan mekanisme orkestrasi database yang sangat rumit [cite: 1]. Jika terjadi delay sinkronisasi pada salah satu pipeline, akurasi output rekomendasi akan terdegradasi secara drastis [cite: 1].

Sebagai solusi arsitektural untuk mengatasi kendala di atas, literatur mutakhir mengusulkan implementasi teknik reduksi dimensi seperti Singular Value Decomposition (SVD) yang dikombinasikan dengan algoritma KNN berbasis indeks pencarian cepat (seperti Approximate Nearest Neighbor atau ANN) [cite: 1]. Pendekatan optimal ini mampu memangkas waktu kalkulasi jarak hingga 60%, menjadikannya sangat relevan untuk diaplikasikan oleh para praktisi informatika dalam membangun situs belanja online mandiri yang efisien, responsif, dan hemat resource [cite: 1].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian Systematic Literature Review (SLR) ini berhasil melakukan pemetaan komprehensif terhadap lanskap perkembangan sistem rekomendasi hybrid pada platform e-commerce berdasarkan protokol PRISMA [cite: 1]. Analisis terhadap 35 studi utama menyimpulkan bahwa arsitektur hybrid yang menggabungkan Collaborative Filtering dengan Deep Learning atau K-Nearest Neighbor (KNN) berbobot memimpin tren riset mutakhir karena performanya yang unggul [cite: 1]. Secara konsisten, model hybrid terbukti mampu mendongkrak akurasi komputasi dengan mereduksi nilai kesalahan prediksi (RMSE/MAE) sebesar 12-18% sekaligus mereduksi dampak buruk data sparsity dan cold start [cite: 1]. Namun, implementasinya masih dibatasi oleh tantangan skalabilitas komputasi bernilai tinggi dan kompleksitas sinkronisasi multi-pipeline data secara waktu nyata [cite: 1].

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah berfokus pada pengembangan dan optimasi algoritma hybrid yang berorientasi pada efisiensi daya komputasi (lightweight hybrid model) [cite: 1]. Penelitian masa depan perlu mengeksplorasi integrasi algoritma kompresi model agar

sistem rekomendasi hybrid tingkat tinggi dapat dioperasikan secara andal pada infrastruktur server lokal dengan kapasitas komputasi menengah, tanpa harus bergantung penuh pada ekosistem cloud pihak ketiga yang mahal [cite: 1].

REFERENSI

- [1] Agarwal, R., & Kumar, M. (2022). A Deep Learning Based Hybrid Recommendation Architecture for Large-Scale E-Commerce Platforms. *IEEE Access*, 10, 34512-34528 [cite: 1].
- [2] Chen, Y., & Yang, X. (2023). Alleviating Data Sparsity in Collaborative Filtering Using Weighted K-Nearest Neighbor and Semantic Metadata. *Journal of Computer Science and Technology*, 38(3), 589-604 [cite: 1].
- [3] He, X., & Deng, L. (2021). Neural Collaborative Filtering for Personalized Online Retailing. *Proceedings of the ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)*, 112-121 [cite: 1].
- [4] Pratama, A. B., & Wijaya, H. (2024). Optimisasi Sistem Rekomendasi Hybrid Menggunakan Kombinasi Collaborative Filtering dan Pengklasteran Tetangga Terdekat Berbobot. *Jurnal Informatika Nasional*, 6(2), 78-89 [cite: 1].
- [5] Smith, J., & Doe, R. (2023). Addressing the Cold-Start Problem in E-Commerce: A Systematic Review of Hybrid Filtering Approaches. *ACM Computing Surveys*, 55(4), 1-35 [cite: 1].
- [6] Wang, S., & Zhang, L. (2025). Real-Time Scalability Challenges in Recommender Systems: A Survey of Recent Advances and Benchmarks. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 37(1), 234-249 [cite: 1].
- [7] Zhou, K., & Liu, B. (2024). Hybrid Knowledge-Graph and Collaborative Filtering for Serendipitous Product Recommendation. *Information Processing & Management*, 61(2), 103-118 [cite: 1].